

Сборник заданий для семинарских занятий  
по курсу  
«Разработка мобильных приложений»

# Содержание

|          |                                                                                               |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Общие сведения</b>                                                                         | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Язык Kotlin</b>                                                                            | <b>3</b>  |
| 2.1      | Семинар «Разработка первой программы на Kotlin» (2 часа) . . . . .                            | 4         |
| 2.2      | Практическая работа «Функции Kotlin» (2 часа) . . . . .                                       | 6         |
| 2.3      | Семинар «Оператор when» (2 часа) . . . . .                                                    | 10        |
| 2.4      | Семинары «Функции высшего порядка в Kotlin/Функциональный подход в Kotlin» (4 часа) . . . . . | 12        |
| 2.5      | Семинар «Оператор when с проверкой типов (is) и Unit-тестирование» (2 часа)                   | 23        |
| 2.6      | Семинар «Поддержка ООП в Kotlin» (4 часа) . . . . .                                           | 26        |
| 2.7      | Семинар «Делегирование в Kotlin» (2 часа) . . . . .                                           | 29        |
| <b>3</b> | <b>Список литературы</b>                                                                      | <b>35</b> |

## 1 Общие сведения

Сборник содержит задания для семинарских занятий по курсу «Разработка мобильных приложений».

Задачник рассчитан на 48 часов семинарских занятий.

Структурно курс делится на две части:

1. изучение языка Kotlin;
2. изучение разработки на платформе Android.

В практических и лабораторных работах предполагается использование языка Kotlin в средах IntelliJ IDEA и Android Studio. При этом необходимо соблюдать Coding Conventions (требования к стилю кода).

Перед сдачей работы добейтесь, чтобы среда не выдавала предупреждений при запуске подпункта **Inspect Code** пункта меню **Analyze**.

Задачи в большей степени рассчитаны на освоение возможностей языка, а не на алгоритмические сложности, поэтому осуществляйте написание кода в соответствии с заданием, а не с целью, чтобы он просто работал.

Обратите внимание на то, что во всех заданиях необходимо проверять корректность входных данных: программа не должна «падать» ни в каких ситуациях.

## 2 Язык Kotlin

## 2.1 Семинар «Разработка первой программы на Kotlin» (2 часа)

Цель первых четырёх семинаров — обеспечить подготовку к выполнению заданий, нацеленных на освоение особенностей языка Kotlin. В первой работе необходимо написать небольшую программу, чтобы убедиться в понимании базовых конструкций языка (функция `main`, ветвления, циклы) и целого типа, а также обеспечить успешную настройку среды разработки.

При выполнении заданий обращайтесь внимание на использование специфических особенностей языка везде, где это возможно: `if` и `when` могут быть как операторами, так и частью выражений; фигурные скобки во многих случаях можно опускать; точки с запятой почти никогда не используются, корректно выбирайте, как помечать переменные: ключевым словом `var` или `val`.

При выполнении работ обеспечивайте **оптимальность** предлагаемой программы как по скорости, так и по памяти. В случае противоречия между двумя критериями, выбирайте алгоритм, который обеспечивает лучшее быстроедействие.

В частности, это обозначает, что:

1. Ввод осуществляется как строка, которую необходимо преобразовать в целое число.
2. Далее вся работа должна вестись **исключительно с числом**, используя только арифметические операции (остаток от деления, целочисленное деление, циклы, условия).
3. Использование строковых методов (включая преобразование числа обратно в строку) **запрещено**.
4. Следует избегать сложных структур данных (списков, множеств, массивов).

### Задание

Для данного неотрицательного целого числа (в пределах `Int`) найдите указанный результат. Осуществите проверку корректности ввода. Оформите программу и уберите все `warning`.

1. Сумму чётных цифр
2. Сумму нечётных цифр
3. Произведение чётных цифр
4. Произведение нечётных цифр
5. Максимальную чётную цифру
6. Минимальную чётную цифру
7. Максимальную нечётную цифру
8. Минимальную нечётную цифру
9. Сумму цифр, кратных трём
10. Сумму цифр, не кратных трём
11. Произведение цифр, кратных трём
12. Произведение цифр, не кратных трём

13. Максимальную цифру, кратную трём
14. Минимальную цифру, кратную трём
15. Максимальную цифру, не кратную трём
16. Минимальную цифру, не кратную трём
17. Сумму цифр, стоящих на чётных позициях в числе (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 — ответ 4
18. Произведение цифр, стоящих на чётных позициях в числе (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 — ответ 3
19. Максимальную цифру среди стоящих на чётных позициях в числе (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 — ответ 3
20. Минимальную цифру среди стоящих на чётных позициях в числе (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 — ответ 1
21. Сумму цифр, стоящих на позициях в числе, номера которых кратны трём (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 — ответ 2
22. Произведение цифр, стоящих на позициях в числе, номера которых кратны трём (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 — ответ 2
23. Максимальную цифру среди стоящих на позициях в числе, номера которых кратны трём (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 — ответ 2
24. Минимальную цифру среди стоящих на позициях в числе, номера которых кратны трём (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 — ответ 2
25. Максимальную цифру среди стоящих на позициях в числе, номера которых кратны четырём (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 — ответ 1

## 2.2 Практическая работа «Функции Kotlin» (2 часа)

### Задание №1 (функции и лямбда-функции)

Разработайте программу в соответствии с вашим вариантом. При этом:

- Основной алгоритм (без ввода-вывода) оформите в виде функции.
- В функцию передавайте исходное число и условие отбора цифр в виде лямбда-функции (например, проверка на чётность, нечётность, кратность трём, не кратность трём — в зависимости от варианта).
- Функция должна корректно работать при замене условия отбора — то есть быть универсальной.

1. Сумму чётных цифр
2. Сумму нечётных цифр
3. Произведение чётных цифр
4. Произведение нечётных цифр
5. Максимальную чётную цифру
6. Минимальную чётную цифру
7. Максимальную нечётную цифру
8. Минимальную нечётную цифру
9. Сумму цифр, кратных трём
10. Сумму цифр, не кратных трём
11. Произведение цифр, кратных трём
12. Произведение цифр, не кратных трём
13. Максимальную цифру, кратную трём
14. Минимальную цифру, кратную трём
15. Максимальную цифру, не кратную трём
16. Минимальную цифру, не кратную трём
17. Сумму цифр, стоящих на чётных позициях в числе (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 — ответ 4
18. Произведение цифр, стоящих на чётных позициях в числе (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 — ответ 3
19. Максимальную цифру среди стоящих на чётных позициях в числе (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 — ответ 3
20. Минимальную цифру среди стоящих на чётных позициях в числе (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 — ответ 1

21. Сумму цифр, стоящих на позициях в числе, номера которых кратны трём (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 — ответ 2
22. Произведение цифр, стоящих на позициях в числе, номера которых кратны трём (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 — ответ 2
23. Максимальную цифру среди стоящих на позициях в числе, номера которых кратны трём (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 — ответ 2
24. Минимальную цифру среди стоящих на позициях в числе, номера которых кратны трём (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 — ответ 2
25. Максимальную цифру среди стоящих на позициях в числе, номера которых кратны четырём (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 — ответ 1

### Задание №2 (функции высшего порядка)

1. Создайте функцию, которая принимает произвольное количество функций с параметром типа `Int` и возвращаемым значением типа `Int`, и возвращает новую функцию — сумму исходных. Для аргумента  $x$  результирующая функция возвращает сумму  $f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x)$ .
2. Создайте функцию, которая принимает произвольное количество функций с параметром типа `Int` и возвращаемым значением типа `Int`, и возвращает новую функцию — произведение исходных. Для аргумента  $x$  результирующая функция возвращает произведение  $f_1(x) \cdot f_2(x) \cdot \dots \cdot f_n(x)$ .
3. Создайте функцию, которая принимает произвольное количество функций с параметром типа `Int` и возвращаемым значением типа `Int`, и возвращает новую функцию — максимум исходных. Для аргумента  $x$  результирующая функция возвращает  $\max(f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))$ .
4. Создайте функцию, которая принимает произвольное количество функций с параметром типа `Int` и возвращаемым значением типа `Int`, и возвращает новую функцию — минимум исходных. Для аргумента  $x$  результирующая функция возвращает  $\min(f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))$ .
5. Создайте функцию, которая по данной функции  $f : \text{Int} \rightarrow \text{Int}$  и целому числу  $n$  возвращает функцию, вычисляющую  $f$ , применённую  $n$  раз:  $f(f(\dots f(x) \dots))$ .
6. Создайте функцию, которая принимает произвольное количество функций без параметров, возвращающих `String`, и возвращает новую функцию без параметров, возвращающую конкатенацию результатов исходных функций.
7. Создайте функцию, которая принимает произвольное количество функций с параметром типа `Int` и возвращаемым значением типа `Int`, и возвращает новую функцию с аргументом  $x$  типа `Int`, возвращающую **индекс первой** функции (начиная с 0), имеющей **максимальное** значение при подстановке  $x$ .
8. Создайте функцию, которая принимает произвольное количество функций с параметром типа `Int` и возвращаемым значением типа `Int`, и возвращает новую функцию с аргументом  $x$  типа `Int`, возвращающую **индекс первой** функции, имеющей **минимальное** значение при подстановке  $x$ .

9. Создайте функцию, которая принимает произвольное количество функций с параметром типа `Int` и возвращаемым значением типа `Int`, и возвращает новую функцию с аргументом  $x$  типа `Int`, возвращающую **индекс последней** функции, имеющей **максимальное** значение при подстановке  $x$ .
10. Создайте функцию, которая принимает произвольное количество функций с параметром типа `Int` и возвращаемым значением типа `Int`, и возвращает новую функцию с аргументом  $x$  типа `Int`, возвращающую **индекс последней** функции, имеющей **минимальное** значение при подстановке  $x$ .
11. Создайте функцию, которая по двум функциям с параметром типа `Int` и возвращаемым значением типа `Int?` возвращает новую функцию — сумму исходных. Если хотя бы одна из функций возвращает `null`, результат также должен быть `null`.
12. Создайте функцию, которая по двум функциям с параметром типа `Int` и возвращаемым значением типа `Int?` возвращает новую функцию — произведение исходных. Если хотя бы одна из функций возвращает `null`, результат также должен быть `null`.
13. Создайте функцию, которая по двум функциям с параметром типа `Int` и возвращаемым значением типа `Int?` возвращает новую функцию — максимум исходных. Если хотя бы одна из функций возвращает `null`, результат также должен быть `null`.
14. Создайте функцию, которая по двум функциям с параметром типа `Int` и возвращаемым значением типа `Int?` возвращает новую функцию — минимум исходных. Если хотя бы одна из функций возвращает `null`, результат также должен быть `null`.
15. Создайте функцию, которая по двум функциям  $f$  и  $g$  (обе:  $\text{Int} \rightarrow \text{Int?}$ ) возвращает функцию, вычисляющую композицию  $f(g(x))$ . Если  $g(x) = \text{null}$ , то результат — `null`.
16. Создайте функцию, которая по функции  $f : \text{Int} \rightarrow \text{Int}$  и целому числу  $n$  возвращает новую функцию, принимающую массив из  $n$  элементов типа `Int` и возвращающую массив результатов применения  $f$  к каждому элементу.
17. Создайте функцию, которая по данному массиву целых чисел возвращает функцию без параметров, которая при каждом вызове последовательно возвращает элементы массива. После исчерпания элементов возвращает `null`.
18. Создайте функцию, которая по функции  $f : \text{Int} \rightarrow \text{Int}$  возвращает функцию без параметров, которая при каждом вызове последовательно возвращает  $f(1)$ ,  $f(2)$ ,  $f(3)$ , и так далее.
19. Создайте функцию, которая по данному массиву целых чисел возвращает функцию без параметров, которая при каждом вызове последовательно возвращает элементы массива в обратном порядке. После исчерпания элементов возвращает `null`.
20. Создайте функцию, которая по данной строке возвращает функцию без параметров, которая при каждом вызове последовательно возвращает символы строки. После исчерпания символов возвращает `null`.
21. Создайте функцию, которая по данной строке возвращает функцию без параметров, которая при каждом вызове последовательно возвращает символы строки в обратном порядке. После исчерпания символов возвращает `null`.



22. Создайте функцию, которая принимает произвольное количество функций с параметром типа **Float** и возвращаемым значением типа **Float**, и возвращает новую функцию — среднее арифметическое исходных:  $\frac{f_1(x)+f_2(x)+\dots+f_n(x)}{n}$ .
23. Создайте функцию, которая принимает произвольное количество функций с параметром типа **Float** и возвращаемым значением типа **Float**, и возвращает новую функцию — среднее квадратическое исходных:  $\sqrt{\frac{f_1(x)^2+f_2(x)^2+\dots+f_n(x)^2}{n}}$ .
24. Создайте функцию, которая принимает произвольное количество функций с параметром типа **Float** и возвращаемым значением типа **Float**, и возвращает новую функцию — среднее геометрическое исходных:  $\sqrt[n]{f_1(x) \cdot f_2(x) \cdot \dots \cdot f_n(x)}$ . Предполагается, что все значения положительны.
25. Создайте функцию, которая по функции  $f : \text{Float} \rightarrow \text{Float}$  и числу  $x$  возвращает функцию без параметров, которая при каждом вызове последовательно возвращает  $f(x)$ ,  $f(f(x))$ ,  $f(f(f(x)))$ , и так далее.

## 2.3 Семинар «Оператор when» (2 часа)

В работе предполагается освоение оператора when.

При выполнении заданий обращайтесь внимание на использование специфических особенностей языка везде, где это возможно: if и when могут быть как операторами, так и частью выражений; фигурные скобки во многих случаях можно опускать; точки с запятой почти никогда не используются, корректно выбирайте, как помечать переменные: ключевым словом var или val.

При выполнении работ обеспечивайте **оптимальность** предлагаемой программы как по скорости, так и по памяти. В случае противоречия между двумя критериями, выбирайте алгоритм, который обеспечивает лучшее быстродействие.

В частности, это обозначает, что нельзя использовать дополнительные строки (в заданиях, кроме как для ввода, строки не нужны), следует избегать сложных структур (списков, множеств).

*В задачах предполагается, что не используются специальные функции, предназначенные для работы с датами.*

1. По введённой дате определите дату следующего дня. Выведите её и проверьте, совпадает ли количество дней в месяце исходной даты с количеством дней в месяце полученной даты.
2. По введённой дате определите дату предыдущего дня. Выведите её и проверьте, совпадает ли количество дней в месяце исходной даты с количеством дней в месяце полученной даты.
3. По введённой дате определите дату, которая наступит ровно через месяц (прибавить 1 к месяцу, при необходимости корректируя год). Если в следующем месяце нет дня с таким же числом (например, 31 апреля), то возьмите последний день следующего месяца. Выведите полученную дату и проверьте, является ли она последним днём месяца.
4. По введённой дате определите дату, которая была ровно месяц назад (вычестъ 1 из месяца, при необходимости корректируя год). Если в предыдущем месяце нет дня с таким же числом, возьмите последний день предыдущего месяца. Выведите полученную дату и проверьте, является ли она первым днём месяца.
5. По введённой дате определите дату, которая наступит через 2 месяца (прибавить 2 к месяцу, корректируя год). Корректировка дня, как в предыдущих задачах. Выведите полученную дату и проверьте, находится ли она в том же квартале года, что и исходная дата. (Кварталы: 1-3, 4-6, 7-9, 10-12)
6. По введённой дате определите дату, которая была 3 месяца назад. Выведите полученную дату и проверьте, находится ли она в том же году, что и исходная дата.
7. По введённой дате определите дату, которая наступит через 1 год (прибавить 1 к году). Учтите високосность года для февраля. Если исходная дата - 29 февраля, то в следующем невисокосном году возьмите 28 февраля. Выведите полученную дату и проверьте, является ли она високосным днём (29 февраля).
8. По введённой дате определите дату, которая была 1 год назад. Выведите полученную дату и проверьте, была ли исходная дата високосным днём (29 февраля), а полученная - нет.

9. По введённой дате определите дату, которая наступит через 100 дней. Выведите её и проверьте, является ли полученная дата последним днём месяца.
10. По введённой дате определите дату, которая была 100 дней назад. Выведите её и проверьте, является ли полученная дата первым днём месяца.
11. По введённой дате определите дату, которая наступит через 1 неделю (7 дней). Выведите её и проверьте, находится ли полученная дата в том же месяце, что и исходная.
12. По введённой дате определите дату, которая была 1 неделю назад. Выведите её и проверьте, находится ли полученная дата в том же году, что и исходная.
13. По введённой дате определите дату, которая наступит через 2 месяца. Выведите её и проверьте, является ли день полученной даты последним днём месяца.
14. По введённой дате определите дату, которая была 2 месяца назад. Выведите её и проверьте, является ли день полученной даты первым днём месяца.
15. По введённой дате определите дату, которая наступит через 6 месяцев. Выведите её и проверьте, находится ли полученная дата во второй половине года (месяц с июля по декабрь).
16. По введённой дате определите дату, которая была 6 месяцев назад. Выведите её и проверьте, находится ли полученная дата в первом полугодии (месяц с января по июнь).
17. По введённой дате определите дату, которая наступит через 1 месяц и 1 день (сначала прибавить месяц, затем день). Корректировка дня, как в задаче 3. Выведите полученную дату и проверьте, является ли она первым днём месяца.
18. По введённой дате определите дату, которая была 1 месяц и 1 день назад (сначала вычсть месяц, затем день). Выведите полученную дату и проверьте, является ли она последним днём месяца.
19. По введённой дате определите дату, которая наступит через 2 года. Выведите её и проверьте, является ли год полученной даты високосным.
20. По введённой дате определите дату, которая была 2 года назад. Выведите её и проверьте, был ли год полученной даты високосным.
21. По введённой дате определите дату, которая наступит через 1 квартал (3 месяца). Выведите её и проверьте, является ли полученная дата последним днём квартала (31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря).
22. По введённой дате определите дату, которая была 1 квартал назад. Выведите её и проверьте, является ли полученная дата первым днём квартала (1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября).
23. По введённой дате определите дату, которая наступит через 1 год и 1 месяц. Выведите её и проверьте, является ли день полученной даты первым числом месяца.
24. По введённой дате определите дату, которая была 1 год и 1 месяц назад. Выведите её и проверьте, является ли день полученной даты последним числом месяца.
25. По введённой дате определите дату, которая наступит через 366 дней (чтобы перепрыгнуть через год). Выведите её и проверьте, является ли полученная дата високосным днём (29 февраля).

## 2.4 Семинары «Функции высшего порядка в Kotlin/Функциональный подход в Kotlin» (4 часа)

В данной работе требуется написать не самую оптимальную реализацию, а реализацию, которая наиболее полноценно использует функции над коллекциями, использующие функциональный подход, и строковые функции. В работе запрещено использовать mutable коллекции и var переменные.

Реализация должна состоять из одной строки с точечными вызовами, включая ввод и вывод, использовать рекурсию запрещено.

Примечание: данный способ реализации программы нужен исключительно в учебных целях, в дальнейшем разбивайте подобные решения на небольшие функции, которые удобно повторно использовать.

Не забывайте проверять все входные данные от пользователя полноценно и всесторонне.

### Задание №1

Для данного неотрицательного целого числа (в пределах Int) найдите указанный результат. Осуществите проверку корректности ввода. Оформите программу и уберите все warning.

1. Сумма чётных цифр
2. Сумма нечётных цифр
3. Произведение чётных цифр
4. Произведение нечётных цифр
5. Максимальная чётная цифра
6. Минимальная чётная цифра
7. Максимальная нечётная цифра
8. Минимальная нечётная цифра
9. Сумма цифр, кратных трём
10. Сумма цифр, не кратных трём
11. Произведение цифр, кратных трём
12. Произведение цифр, не кратных трём
13. Максимальная цифра, кратная трём
14. Минимальная цифра, кратная трём
15. Максимальная цифра, не кратная трём
16. Минимальная цифра, не кратная трём
17. Сумма цифр, стоящих на чётных позициях в числе (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 ответ 4
18. Произведение цифр, стоящих на чётных позициях в числе (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 ответ 3

19. Максимальная цифра среди стоящих на чётных позициях в числе (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 ответ 3
20. Минимальная цифра среди стоящих на чётных позициях в числе (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 ответ 1
21. Сумма цифр, стоящих на позициях в числе, номера которых кратны трём (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 ответ 2
22. Произведение цифр, стоящих на позициях в числе, номера которых кратны трём (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 ответ 2
23. Максимальная цифра среди стоящих на позициях в числе, номера которых кратны трём (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 ответ 2
24. Минимальная цифра среди стоящих на позициях в числе, номера которых кратны трём (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 ответ 2
25. Максимальная цифра среди стоящих на позициях в числе, номера которых кратны четырём (если нумеровать цифры с конца): для числа 1234 ответ 1

## Задание №2

Можно предполагать, что все символам соответствует одно значение типа `char` (однако, если вы сделаете корректное решение (разумеется, вне пары), то это будет плюсом).

1. Найдите первый символ в первом максимально длинном слове с нечётным числом символов в строке (в строке указываются только слова, разделённые одним или несколькими пробелами).
2. Найдите последний символ в первом максимально длинном слове с нечётным числом символов в строке (в строке указываются только слова, разделённые одним или несколькими пробелами).
3. Найдите первый символ в последнем максимально длинном слове с нечётным числом символов в строке (в строке указываются только слова, разделённые одним или несколькими пробелами).
4. Найдите последний символ в последнем максимально длинном слове с нечётным числом символов в строке (в строке указываются только слова, разделённые одним или несколькими пробелами).
5. Найдите первый символ в первом самом коротком слове в строке с нечётным числом символов (в строке указываются только слова, разделённые одним или несколькими пробелами).
6. Найдите последний символ в первом самом коротком слове в строке с нечётным числом символов (в строке указываются только слова, разделённые одним или несколькими пробелами).
7. Найдите первый символ в последнем самом коротком слове в строке с нечётным числом символов (в строке указываются только слова, разделённые одним или несколькими пробелами).

- [illegible]

22. Найдите предпоследний символ в первом самом коротком слове в строке с чётным числом символов (в строке указываются только слова, разделённые одним или несколькими пробелами).
23. Найдите второй символ в последнем самом коротком слове в строке с чётным числом символов (в строке указываются только слова, разделённые одним или несколькими пробелами).
24. Найдите предпоследний символ в последнем самом коротком слове в строке с чётным числом символов (в строке указываются только слова, разделённые одним или несколькими пробелами).
25. Найдите первый символ в первом максимально длинном слове с числом символов, кратным трём, в строке (в строке указываются только слова, разделённые одним или несколькими пробелами).

### Задание №3

1. С клавиатуры вводится описание массива из 10 элементов в виде:  
*номер:значение*  
однако, порядок указания элементов может быть любой. Выведите все элементы массива в порядке возрастания номеров.
2. В строке указано несколько неотрицательных целых чисел, разделённых пробелами (по одному пробелу между числами). Какие цифры присутствуют в каждом числе?
3. В строке указано несколько неотрицательных целых чисел, разделённых пробелами (по одному пробелу между числами). Какие цифры присутствуют хотя бы в двух числах?
4. В строке указано несколько неотрицательных целых чисел, разделённых пробелами (по одному пробелу между числами). Какие цифры присутствуют ровно в одном числе?
5. В строке указано несколько неотрицательных целых чисел, разделённых пробелами (по одному пробелу между числами). Какие цифры присутствуют ровно в двух числах?
6. В строке указано несколько неотрицательных целых чисел, разделённых пробелами (по одному пробелу между числами). Какие цифры отсутствуют ровно в двух числах?
7. В строке указано несколько неотрицательных целых чисел, разделённых пробелами (по одному пробелу между числами). Какие цифры отсутствуют ровно в одном числе?
8. В строке указано несколько слов, разделённых пробелами (по одному пробелу между словами). Какие символы присутствуют в каждом слове?
9. В строке указано несколько слов, разделённых пробелами (по одному пробелу между словами). Какие символы присутствуют хотя бы в двух словах?
10. В строке указано несколько слов, разделённых пробелами (по одному пробелу между словами). Какие символы присутствуют ровно в одном слове?

11. В строке указано несколько слов, разделённых пробелами (по одному пробелу между словами). Какие символы отсутствуют ровно в одном слове?
12. В строке указано несколько слов, разделённых пробелами (по одному пробелу между словами). Какие символы отсутствуют ровно в двух словах?
13. В строке указано несколько неотрицательных целых чисел, разделённых пробелами (по одному пробелу между числами). Какое количество чисел удовлетворяет условию отсутствия повторяющихся цифр?
14. В строке указано несколько неотрицательных целых чисел, разделённых пробелами (по одному пробелу между числами). Какое количество чисел удовлетворяет условию наличия повторяющихся цифр?
15. В строке указано несколько слов, разделённых пробелами (по одному пробелу между словами). Какое количество слов удовлетворяет условию отсутствия повторяющихся символов?
16. В строке указано несколько слов, разделённых пробелами (по одному пробелу между словами). Какое количество слов удовлетворяет условию наличия повторяющихся символов?
17. В строке указано несколько неотрицательных целых чисел, разделённых пробелами (по одному пробелу между числами). В каком количестве чисел присутствуют все цифры от 0 до 9?
18. Имеется некоторая последовательность цифр от 0 до 9. С клавиатуры вводится 9 строк следующего вида:  
*цифра->цифра*  
 Каждая строка обозначает, что после цифры, стоящей до стрелки, в последовательности стоит цифра, стоящая после стрелки.  
 Выведите исходную последовательность.
19. В строке указано несколько неотрицательных целых чисел, разделённых пробелами (по одному пробелу между числами). Какие цифры присутствуют в каждом числе дважды?
20. В строке указано несколько неотрицательных целых чисел, разделённых пробелами (по одному пробелу между числами). Какие цифры присутствуют хотя бы в одном числе дважды?
21. В строке указано несколько неотрицательных целых чисел, разделённых пробелами (по одному пробелу между числами). Какие цифры присутствуют ровно в одном числе дважды?
22. С клавиатуры вводится несколько строк, последняя строка — пустая (пустая строка — признак окончания ввода и дальше игнорируется). Выведите символы, что присутствуют в каждой строке.
23. С клавиатуры вводится несколько строк, последняя строка — пустая (пустая строка — признак окончания ввода и дальше игнорируется). Выведите символы, что присутствуют ровно в одной строке.



24. С клавиатуры вводится несколько строк, последняя строка — пустая (пустая строка — признак окончания ввода и дальше игнорируется). Выведите символы, что присутствуют ровно в двух строках.
25. С клавиатуры вводится несколько строк, последняя строка — пустая (пустая строка — признак окончания ввода и дальше игнорируется). Выведите символы, что отсутствуют ровно в двух строках.

**Задание №4** С клавиатуры вводится несколько целых значений через пробел. Найдите (без учета тех чисел, где соответствующей цифры нет):

1. Побитовое И предпоследней цифры всех чисел
2. Побитовое ИЛИ предпоследней цифры всех чисел
3. Побитовое исключающее ИЛИ предпоследней цифры всех чисел
4. Побитовый штрих Шеффера последней цифры всех чисел (операции выполняются слева направо)
5. Побитовый штрих Шеффера предпоследней цифры всех чисел (операции выполняются слева направо)
6. Побитовая стрелка Пирса последней цифры всех чисел (операции выполняются слева направо)
7. Побитовая стрелка Пирса предпоследней цифры всех чисел (операции выполняются слева направо)
8. Побитовый штрих Шеффера последней цифры всех чисел (операции выполняются справа налево)
9. Побитовый штрих Шеффера предпоследней цифры всех чисел (операции выполняются справа налево)
10. Побитовая стрелка Пирса последней цифры всех чисел (операции выполняются справа налево)
11. Побитовая стрелка Пирса предпоследней цифры всех чисел (операции выполняются справа налево)
12. Побитовое И первой цифры всех чисел
13. Побитовое ИЛИ первой цифры всех чисел
14. Побитовое исключающее ИЛИ первой цифры всех чисел
15. Побитовое И второй цифры всех чисел
16. Побитовое ИЛИ второй цифры всех чисел
17. Побитовое исключающее ИЛИ второй цифры всех чисел
18. Побитовый штрих Шеффера первой цифры всех чисел (операции выполняются слева направо)

19. Побитовый штрих Шеффера второй цифры всех чисел (операции выполняются слева направо)
20. Побитовая стрелка Пирса первой цифры всех чисел (операции выполняются слева направо)
21. Побитовая стрелка Пирса второй цифры всех чисел (операции выполняются слева направо)
22. Побитовый штрих Шеффера первой цифры всех чисел (операции выполняются справа налево)
23. Побитовый штрих Шеффера второй цифры всех чисел (операции выполняются справа налево)
24. Побитовая стрелка Пирса первой цифры всех чисел (операции выполняются справа налево)
25. Побитовая стрелка Пирса второй цифры всех чисел (операции выполняются справа налево)

#### **Задание №5**

1. С клавиатуры вводится информация о студентах: фамилия, имя, оценки. Выведите на экран информацию о трёх лучших студентах по среднему баллу. В случае, если у нескольких студентов средний балл совпадает, то выведите большее число студентов (пока не будут выведены все студенты или не будут полностью исчерпаны студенты с тремя лучшими баллами). Вывод надо осуществлять в порядке убывания среднего балла, а для одинаковых средних баллов — в алфавитном порядке по фамилии и имени.
2. С клавиатуры вводится информация о студентах: фамилия, имя, оценки. Выведите на экран информацию о трёх лучших студентах по максимальному баллу. В случае, если у нескольких студентов максимальный балл совпадает, то выведите большее число студентов (пока не будут выведены все студенты или не будут полностью исчерпаны студенты с тремя лучшими баллами). Вывод надо осуществлять в порядке убывания максимального балла, а для одинаковых максимальных баллов — в алфавитном порядке по фамилии и имени.
3. С клавиатуры вводится информация о студентах: фамилия, имя, оценки. Выведите на экран информацию о трёх лучших студентах по минимальному баллу. В случае, если у нескольких студентов минимальный балл совпадает, то выведите большее число студентов (пока не будут выведены все студенты или не будут полностью исчерпаны студенты с тремя лучшими баллами). Вывод надо осуществлять в порядке убывания минимального балла, а для одинаковых минимальных баллов — в алфавитном порядке по фамилии и имени.
4. С клавиатуры вводится информация о студентах: фамилия, имя, оценки. Выведите на экран информацию о трёх худших студентах по среднему баллу. В случае, если у нескольких студентов средний балл совпадает, то выведите большее число студентов (пока не будут выведены все студенты или не будут полностью исчерпаны студенты с тремя худшими баллами). Вывод надо осуществлять в порядке возрастания среднего балла, а для одинаковых средних баллов — в алфавитном порядке по фамилии и имени.

5. С клавиатуры вводится информация о студентах: фамилия, имя, оценки. Выведите на экран информацию о трёх худших студентах по максимальному баллу. В случае, если у нескольких студентов максимальный балл совпадает, то выведите большее число студентов (пока не будут выведены все студенты или не будут полностью исчерпаны студенты с тремя худшими баллами). Вывод надо осуществлять в порядке возрастания максимального балла, а для одинаковых максимальных баллов — в алфавитном порядке по фамилии и имени.
6. С клавиатуры вводится информация о студентах: фамилия, имя, оценки. Выведите на экран информацию о трёх худших студентах по минимальному баллу. В случае, если у нескольких студентов минимальный балл совпадает, то выведите большее число студентов (пока не будут выведены все студенты или не будут полностью исчерпаны студенты с тремя худшими баллами). Вывод надо осуществлять в порядке возрастания минимального балла, а для одинаковых минимальных баллов — в алфавитном порядке по фамилии и имени.
7. С клавиатуры вводится информация об абитуриентах: фамилия, имя, а далее названия предметов и оценки ЕГЭ по ним. Выведите на экран информацию о трёх лучших абитуриентах по максимальному баллу за сумму трёх ЕГЭ. В случае, если у нескольких абитуриентов сумма баллов совпадает, то выведите большее число абитуриентов (пока не будут выведены все абитуриенты или не будут полностью исчерпаны абитуриенты с тремя лучшими баллами). Вывод надо осуществлять в порядке убывания суммы баллов за три ЕГЭ, а для одинаковых сумм — в алфавитном порядке по фамилии и имени.
8. С клавиатуры вводится информация об абитуриентах: фамилия, имя, а далее названия предметов и оценки ЕГЭ по ним. Выведите на экран информацию о трёх худших абитуриентах по максимальному баллу за сумму трёх ЕГЭ. В случае, если у нескольких абитуриентов сумма баллов совпадает, то выведите большее число абитуриентов (пока не будут выведены все абитуриенты или не будут полностью исчерпаны абитуриенты с тремя худшими баллами). Вывод надо осуществлять в порядке возрастания суммы баллов за три ЕГЭ, а для одинаковых сумм — в алфавитном порядке по фамилии и имени.
9. С клавиатуры вводится информация о студентах: фамилия, имя, оценки. Выведите на экран информацию о трёх студентах с наибольшим количеством пятёрок. В случае, если у нескольких студентов количество пятёрок совпадает, то выведите большее число студентов (пока не будут выведены все студенты или не будут полностью исчерпаны студенты с тремя лучшими показателями). Вывод надо осуществлять в порядке убывания количества пятёрок, а для одинакового количества — в алфавитном порядке по фамилии и имени.
10. С клавиатуры вводится информация о студентах: фамилия, имя, оценки. Выведите на экран информацию о трёх студентах с наибольшим количеством двоек. В случае, если у нескольких студентов количество двоек совпадает, то выведите большее число студентов (пока не будут выведены все студенты или не будут полностью исчерпаны студенты с тремя худшими показателями). Вывод надо осуществлять в порядке убывания количества двоек, а для одинакового количества — в алфавитном порядке по фамилии и имени.
11. С клавиатуры вводится информация о студентах: фамилия, имя, оценки. Выведите на экран информацию о трёх студентах с наибольшим разбросом оценок (разница

между максимальной и минимальной). В случае, если у нескольких студентов разброс совпадает, то выведите большее число студентов. Вывод в порядке убывания разброса, затем по алфавиту.

12. С клавиатуры вводится информация о студентах: фамилия, имя, оценки. Выведите на экран информацию о трёх студентах с наименьшим разбросом оценок. В случае, если у нескольких студентов разброс совпадает, то выведите большее число студентов. Вывод в порядке возрастания разброса, затем по алфавиту.
13. С клавиатуры вводится информация о студентах: фамилия, имя, оценки. Выведите на экран информацию о трёх студентах с наибольшей медианой оценок. В случае совпадения — выведите всех, сортируя по алфавиту.
14. С клавиатуры вводится информация о студентах: фамилия, имя, оценки. Выведите на экран информацию о трёх студентах с наименьшей медианой оценок. В случае совпадения — выведите всех, сортируя по алфавиту.
15. С клавиатуры вводится информация о студентах: фамилия, имя, курс, оценки. Выведите на экран информацию о лучших студентах по среднему баллу на каждом курсе (по одному с каждого курса). Если на курсе несколько лучших — выведите всех, сортируя по алфавиту.
16. С клавиатуры вводится информация о студентах: фамилия, имя, факультет, оценки. Выведите на экран информацию о лучших студентах по среднему баллу на каждом факультете (по одному с каждого факультета). Если на факультете несколько лучших — выведите всех, сортируя по алфавиту.
17. С клавиатуры вводится информация о студентах: фамилия, имя, оценки. Выведите на экран информацию о студентах, у которых все оценки — пятёрки. Вывод в алфавитном порядке. Если таких больше трёх — выведите первых трёх по алфавиту.
18. С клавиатуры вводится информация о студентах: фамилия, имя, оценки. Выведите на экран информацию о студентах, у которых есть хотя бы одна двойка. Отсортируйте по возрастанию среднего балла, затем по алфавиту. Выведите первых трёх.
19. С клавиатуры вводится информация о студентах: фамилия, имя, оценки. Выведите на экран информацию о студентах, у которых средний балл выше 4.5. Отсортируйте по убыванию среднего балла, затем по алфавиту. Выведите первых трёх.
20. С клавиатуры вводится информация о студентах: фамилия, имя, оценки. Выведите на экран информацию о студентах, у которых средний балл ниже 3.0. Отсортируйте по возрастанию среднего балла, затем по алфавиту. Выведите первых трёх.
21. С клавиатуры вводится информация о студентах: фамилия, имя, оценки. Выведите на экран информацию о студентах, имеющих наибольшее количество оценок (например, если у кого-то 5 оценок, а у других — 4). Выведите всех таких, но не более пяти, отсортировав по алфавиту.
22. С клавиатуры вводится информация о студентах: фамилия, имя, оценки. Выведите на экран информацию о студентах, имеющих наименьшее количество оценок. Выведите всех таких, но не более пяти, отсортировав по алфавиту.

23. С клавиатуры вводится информация о студентах: фамилия, имя, оценки. Выведите на экран информацию о студентах, у которых мода оценок — 5 (наиболее часто встречающаяся оценка). Отсортируйте по среднему баллу (убывание), затем по алфавиту. Выведите первых трёх.
24. С клавиатуры вводится информация о студентах: фамилия, имя, оценки. Выведите на экран информацию о студентах, у которых мода оценок — 2. Отсортируйте по среднему баллу (возрастание), затем по алфавиту. Выведите первых трёх.
25. С клавиатуры вводится информация о студентах: фамилия, имя, оценки. Выведите на экран информацию о студентах, у которых стандартное отклонение оценок минимально (наиболее стабильные). Выведите трёх лучших, сортируя по возрастанию отклонения, затем по алфавиту.

### Задание №6

1. По номеру числа Фибоначчи найдите число Фибоначчи (не используйте факты, которые вы не можете доказать самостоятельно)
2. По числу Фибоначчи найдите его номер (не используйте факты, которые вы не можете доказать самостоятельно)
3. По натуральному числу найдите его факториал
4. По факториалу найдите исходное число
5. По данному числу найдите простое число с таким номером (если простые числа нумеровать в порядке возрастания)
6. По простому числу определите его номер в последовательности всех простых чисел, расположенных по возрастанию
7. По данному числу найдите все его простые делители
8. По числу  $n$  найдите  $n$ -ое совершенное число (не используйте факты, которые вы не можете доказать самостоятельно)
9. По совершенному числу найдите его номер в последовательности всех совершенных чисел, расположенных в порядке возрастания (не используйте факты, которые вы не можете доказать самостоятельно)
10. По натуральному числу найдите его двойной факториал
11. По двойному факториалу найдите исходное число
12. Рассмотрим все тройки натуральных чисел, удовлетворяющих уравнению  $a^2 + b^2 = c^2$ . Для данного  $n$  найдите такую тройку чисел  $a, b, c$ , что  $a^2 + b^2 = c^2$ , чтобы  $a + b + c$  было меньше  $n$  и наиболее близко к  $n$ .
13. Рассмотрим все тройки натуральных чисел, удовлетворяющих уравнению  $a^2 + b^2 = c^2$ . Для данного  $n$  найдите такую тройку чисел  $a, b, c$ , что  $a^2 + b^2 = c^2$ , чтобы  $a + b + c$  было больше  $n$  и наиболее близко к  $n$ .
14. По данному натуральному числу  $n$  найдите наименьшее простое число, большее  $n$

15. По данному натуральному числу  $n$  найдите наибольшее простое число, меньшее  $n$
16. По данному натуральному числу  $n$  найдите наименьший факториал, больший  $n$
17. По данному натуральному числу  $n$  найдите наибольший факториал, меньший  $n$
18. По данному натуральному числу  $n$  найдите наименьший двойной факториал, больший  $n$
19. По данному натуральному числу  $n$  найдите наибольший двойной факториал, меньший  $n$
20. По данному натуральному числу  $n$  найдите наименьшее число Фибоначчи, большее  $n$  (не используйте факты, которые вы не можете доказать самостоятельно)
21. По данному натуральному числу  $n$  найдите наибольшее число Фибоначчи, меньшее  $n$  (не используйте факты, которые вы не можете доказать самостоятельно)
22. По данному натуральному числу  $n$  найдите наименьшее совершенное число, большее  $n$  (не используйте факты, которые вы не можете доказать самостоятельно)
23. По данному натуральному числу  $n$  найдите наибольшее совершенное число, меньшее  $n$  (не используйте факты, которые вы не можете доказать самостоятельно)
24. Для данного натурального числа  $n$  найдите такое простое число  $p$ , что входит в разложение на простые множители числа  $n$  наибольшее число раз.
25. Для данного натурального числа  $n$  найдите такое простое число  $p$ , что входит в разложение на простые множители числа  $n$  наименьшее число раз.

## 2.5 Семинар «Оператор `when` с проверкой типов (`is`) и Unit-тестирование» (2 часа)

Цель работы — освоить использование оператора `when` для безопасной обработки значений разных типов.

При выполнении заданий используйте идиоматичный Kotlin:

- `if` и `when` могут быть выражениями (возвращать значение);
- фигурные скобки можно опускать для однострочных веток;
- точки с запятой не используются;
- переменные помечайте `val`, если их значение не меняется.

Разработайте функцию для вашего варианта задания, а также Unit-тесты для проверки её работы во всех случаях. Для написания Unit-тестов используйте библиотеку `kotlin.test`. Напишите минимум 3–5 тестов, покрывающих разные типы входных данных, включая `null` и неожиданные типы (при этом должно быть полное покрытие).

1. **toStringSafe**: Вернуть строковое представление значения. Для `Int`, `Double`, `Boolean` — стандартное `toString()`. Для `String` — саму строку. Для `List<Any?>` — строку вида "[элемент1, элемент2, ...]" (элементы тоже через `toStringSafe`). Для `null` — "null". Для всех остальных типов — пустую строку.
2. **toNumericValue**: Вернуть числовое значение. Для `Int`, `Double`, `Long` — само число как `Double`. Для `String`, содержащей число — преобразовать и вернуть. Для `Boolean` — 1.0 (`true`) или 0.0 (`false`). Для всех остальных — `null`.
3. **getSizeOrLength**: Вернуть "размер" значения. Для `String` — длина. Для `List`, `Array`, `Set` — количество элементов. Для `Map` — количество ключей. Для `Int`, `Double` — количество цифр в числе (игнорируя знак и точку). Для всех остальных — -1.
4. **isEmptyOrZero**: Вернуть `true`, если значение "пустое". Для `String` — если пустая или `null`. Для `List`, `Set`, `Array` — если пусто или `null`. Для `Int`, `Double` — если равно 0. Для `Boolean` — если `false`. Для всех остальных — `true`.
5. **toBooleanSafe**: Вернуть логическое значение. Для `Boolean` — само значение. Для `Int` — `true`, если не 0. Для `String` — `true`, если "true" "1" "yes" (без учёта регистра). Для `List`, `Array` — `true`, если не пусто. Для всех остальных — `false`.
6. **getFirstElement**: Вернуть первый элемент или символ. Для `String` — первый символ (или `null`, если пусто). Для `List`, `Array` — первый элемент (или `null`). Для `Int` — первую цифру числа. Для всех остальных — `null`.
7. **getLastElement**: Вернуть последний элемент или символ. Для `String` — последний символ. Для `List`, `Array` — последний элемент. Для `Int` — последнюю цифру. Для всех остальных — `null`.
8. **toDisplayString**: Вернуть человекочитаемое описание. Для `String` — "Строка: <значение>". Для `Int` — "Целое число: <значение>". Для `Boolean` — "Логическое: <значение>". Для `List` — "Список из N элементов". Для всех остальных — "Неизвестный тип".

9. **countDigitsOrLetters**: Вернуть количество цифр (если число) или букв (если строка). Для **Int**, **Double** — количество цифр. Для **String** — количество букв (a-z, A-Z). Для **Boolean** — 4 (длина слова "true") или 5 ("false"). Для всех остальных — 0.
10. **toComparableValue**: Вернуть значение, пригодное для сравнения (в виде **Double**). Для **Int**, **Double** — само число. Для **String** — длину. Для **Boolean** — 1.0 или 0.0. Для **List**, **Array** — размер. Для всех остальных — 0.0.
11. **isValidInput**: Вернуть **true**, если значение может быть использовано как корректный ввод для калькулятора. Для **Int**, **Double** — **true**. Для **String**, содержащей число — **true**. Для **Boolean** — **false**. Для всех остальных — **false**.
12. **toSearchableString**: Вернуть строку, пригодную для поиска (в нижнем регистре, без лишних символов). Для **String** — в нижнем регистре. Для **Int**, **Double** — `toString().toLowerCase()`. Для **Boolean** — "true"/"false". Для **List** — конкатенация **toSearchableString** всех элементов через пробел. Для всех остальных — пустая строка.
13. **getHashCode**: Вернуть целочисленный хэш-код (упрощённый). Для **Int** — само число. Для **String** — сумму кодов всех символов. Для **Boolean** — 1 или 0. Для **List** — сумму хэшей всех элементов. Для всех остальных — 0.
14. **toLogString**: Вернуть строку для логирования в формате "[ТИП] значение". Для **String** — "[String] значение". Для **Int** — "[Int] значение". Для **null** — "[Null] null". Для всех остальных — "[Unknown] тип: неизвестен".
15. **canBeNegative**: Вернуть **true**, если тип значения теоретически может быть отрицательным. Для **Int**, **Double**, **Long** — **true**. Для **String**, **Boolean**, **List** — **false**. Для всех остальных — **false**.
16. **toPositiveValue**: Вернуть положительное числовое представление. Для **Int**, **Double** — модуль числа. Для **String** — длину. Для **Boolean** — 1 (**true**) или 0 (**false**). Для **List** — размер. Для всех остальных — 0.
17. **getSummary**: Вернуть краткую сводку. Для **String** — "Длина: N". Для **Int** — "Значение: N". Для **List** — "Элементов: N". Для **Boolean** — "Значение: true/false". Для всех остальных — "Тип: Unknown".
18. **isNumericType**: Вернуть **true**, если значение представляет число. Для **Int**, **Double**, **Long** — **true**. Для **String**, если можно распарсить как число — **true**. Для всех остальных — **false**.
19. **getDefaultName**: Вернуть имя по умолчанию. Для **String** — само значение. Для **Int** — "Item\_N". Для **Boolean** — "Флаг". Для **List** — "Список\_N\_элементов". Для всех остальных — "Объект".
20. **toIdentifier**: Вернуть строку, пригодную для использования как идентификатор (латинские буквы, цифры, без пробелов). Для **String** — оставить только a-z, A-Z, 0-9, остальное удалить. Для **Int** — "id\_N". Для **Boolean** — "flag\_true"/"flag\_false". Для всех остальных — "unknown\_type".
21. **getByteSizeEstimate**: Вернуть примерный размер в байтах. Для **Int** — 4. Для **Double** — 8. Для **String** — длина \* 2. Для **Boolean** — 1. Для **List** — сумму размеров элементов + 10. Для всех остальных — 0.



- 22. **toUserFriendlyString**: Вернуть строку, понятную пользователю. Для `null` — "Не задано". Для `String` — само значение. Для `Int` — форматированное число с разделителями тысяч. Для `Boolean` — "Да"/"Нет". Для всех остальных — "Системное значение".
- 23. **isPrimitiveLike**: Вернуть `true`, если значение похоже на примитив (число, строка, булево). Для `Int`, `Double`, `String`, `Boolean` — `true`. Для `List`, `Map`, `Array` — `false`. Для всех остальных — `false`.
- 24. **toSortKey**: Вернуть строку-ключ для сортировки. Для `String` — в нижнем регистре. Для `Int`, `Double` — дополнить нулями до 10 символов. Для `Boolean` — "0\_false"/"1\_true". Для всех остальных — "z\_unknown".
- 25. **getDeepSize**: Вернуть "глубину" или сложность структуры. Для `Int`, `String`, `Boolean` — 1. Для `List`, `Array` — 1 + максимум `getDeepSize` элементов. Для всех остальных — 0.

## 2.6 Семинар «Поддержка ООП в Kotlin» (4 часа)

Напишите программу, осуществляющую ввод информации о сущностях, описанных в вашем варианте задания, и вывод на экран части из них. Количество вводимых сущностей не ограничено. При реализации обязательно используйте принципы объектно-ориентированного программирования: инкапсуляцию, наследование и полиморфизм, а также следуйте принципам SOLID:

- **Принцип единственной ответственности:** класс не должен одновременно отвечать за хранение/бизнес-логику и за ввод-вывод. Разделяйте эти обязанности.
- **Принцип открытости/закрытости:** ограничивайте возможность некорректного использования классов — как при обычном применении, так и при наследовании и переопределении методов. В то же время обеспечьте гибкость: если наследование и переопределение позволяют адаптировать поведение под конкретные нужды, они должны быть разрешены.
- **Принцип подстановки Барбары Лисков:** если класс А наследует В, то А должен быть корректной реализацией В, и объект типа А должен корректно работать в любом контексте, где ожидается В.
- **Принцип разделения интерфейсов:** проектируйте небольшие, целенаправленные интерфейсы (`interface` в Kotlin), соответствующие конкретным потребностям клиентов. Классы могут реализовывать один или несколько таких интерфейсов. Избегайте «жирных» интерфейсов, заставляющих классы зависеть от методов, которые им не нужны.
- **Принцип инверсии зависимостей:** модули верхнего уровня (конкретные классы) должны зависеть от абстракций (интерфейсов или базовых классов), а не от других конкретных классов. Абстракции не должны зависеть от деталей; детали — от абстракций.

Выберите один из следующих вариантов задания:

1. **Товары интернет-магазина — книги и диски.** Все товары имеют цену. Книги — название, автора, количество страниц. Диски — название, количество треков. Выведите все товары со стоимостью менее 100 рублей.
2. **Преподаватели.** Определяются ФИО. У тех, кто имеет диссертацию, указывается её название; у остальных — стаж работы. Выведите всех преподавателей, чьё ФИО начинается на букву «А».
3. **Телефоны.** Определяются названием модели. Проводные телефоны — типом номеронабирателя (диск или кнопки); беспроводные — дальностью действия радиосигнала. Выведите все телефоны, название которых начинается на «А».
4. **Покатушки.** Определяются названием и расстоянием. Однодневные — плановым временем поездки (в часах). Многодневные — количеством дней и категорией сложности (от 1 до 6). Выведите все покатушки длиной более 100 км.
5. **Музыкальные композиции.** Определяются названием и композитором. Для песен дополнительно указывается автор стихов. Выведите информацию о всех композициях, у которых композитор начинается на «А».

6. **Олимпиады.** Определяются названием. Если олимпиада участвует в программе приёма в вузы — указывается уровень (1–3). Если это этап Всероссийской олимпиады — название этапа (школьный, окружной, региональный, всероссийский). В остальных случаях — размер призового фонда. Выведите все олимпиады, название которых начинается на «А».
7. **Проездные билеты.** Определяются стоимостью. Билет на количество поездок — количеством поездок. Билет на неограниченное количество поездок — сроком действия (1 день, 5, 10, 15 дней, месяц, 3 месяца, 6 месяцев, год). Выведите билеты стоимостью менее 300 рублей.
8. **Студенты.** Определяются ФИО. У студентов без автомата — балл за экзамен (2–5). У студентов с автоматом — основание (олимпиада или контрольные работы); если основание — контрольные, то также указывается средний балл за них. Выведите информацию о студентах с фамилией, начинающейся на буквы от «А» до «К».
9. **Сотовые телефоны.** Определяются названием. У смартфонов — операционная система; у остальных — наличие браузера. Выведите телефоны, название которых содержит слово «Nokia».
10. **Куртки.** Определяются названием модели и наличием капюшона. Мембранные куртки — степенью водонепроницаемости (в мм вод. ст.); остальные — наличием пропитки. Выведите информацию обо всех куртках с капюшоном.
11. **Жёсткие диски.** Определяются названием и ёмкостью. Внешние — наличием системы защиты от падения; внутренние — размером (2.5"или 3.5"). Выведите диски ёмкостью более 200 ГБ.
12. **Велосипеды.** Определяются названием модели. Горные — количеством скоростей; BMX — типом конструкции (фривил, кассетная, фрикостер). Выведите информацию обо всех велосипедах, в названии которых есть «Norco».
13. **Электронные книги.** Определяются названием и размером экрана. У E-Ink — поколение дисплея (Pearl, Vizplex); у LCD — количество поддерживаемых цветов. Выведите книги с экраном не менее 7 дюймов.
14. **GPS-навигаторы.** Определяются названием и диагональю экрана. Переносные — наличием велокрепления; автомобильные — поддержкой отображения пробок и наличием радар-детектора. Выведите GPS с экраном менее 7 дюймов.
15. **Пылесосы.** Определяются названием модели. Обычные — мощностью; роботы-пылесосы — площадью убираемого помещения и количеством виртуальных стен. Выведите пылесосы, в названии которых есть «Indesit».
16. **Туры.** Определяются названием. пляжные — типом пляжа (галечный, песок); экскурсионные — количеством экскурсий. Выведите туры, содержащие слово «Египет».
17. **Языки программирования.** Определяются названием. Алгоритмические языки — поддержкой ООП (отсутствует, на классах, прототипная); остальные — типом (функциональный, логический, императивный и т.п.). Выведите языки, название которых начинается на «А».

18. **Контрагенты.** Определяются названием. ИП — наличием банковского счёта; юридические лица — формой организации (ООО, ОАО, ЗАО). Выведите контрагентов, название которых начинается на «А».
19. **Банковские счета.** Определяются номером. Текущие — платой за обслуживание; сберегательные — процентной ставкой и наличием капитализации. Выведите счета, номер которых начинается с «408178».
20. **Автомобильные дороги.** Определяются названием и длиной (в км). Бесплатные — статусом автомагистрали (да/нет); платные — стоимостью за км. Выведите дороги длиной менее 100 км.
21. **Офисные здания.** Определяются адресом. При наличии стоянки — количеством машиномест и стоимостью аренды в месяц. Выведите здания, в адресе которых есть слово «Тверская».
22. **Товары интернет-магазина — GPS-навигаторы и карты.** Все товары — ценой и названием. GPS — назначением (ручной, автомобильный) и возможностью загрузки карт; карты — размером (в МБ). Выведите товары стоимостью менее 4000 рублей.
23. **Товары интернет-магазина — чай и кофе.** Все товары — ценой, названием и весом. Кофе — типом (растворимый, молотый, в зёрнах); чай — типом (чёрный, зелёный). Выведите товары весом менее 150 г.
24. **Объекты в коттеджном посёлке — участки и дома.** Участки — площадью, стоимостью, наличием подряда. Дома — этажностью, площадью, стоимостью. Выведите объекты стоимостью менее 1 000 000 рублей.
25. **Вопросы теста.** Общие поля — формулировка и баллы за правильный ответ. Вопросы с вариантами — 4 варианта и номер правильного; остальные — формулировка правильного ответа. Выведите вопросы, оцениваемые в 10 баллов и выше.
26. **Слова.** Определяются самим словом. Существительные — родом; глаголы — спряжением. Выведите слова, начинающиеся на «А».
27. **Операционные системы.** Определяются названием. На базе Linux — названием менеджера пакетов; остальные — стоимостью лицензии. Выведите ОС, название которых начинается на «А».
28. **Рюкзаки.** Определяются названием модели и ёмкостью. Городские — наличием «вентилируемой спины»; походные — количеством отделений и креплением для трекинговых палок. Выведите рюкзаки, в названии которых есть «Trek».
29. **Автостоянки.** Определяются названием и количеством машиномест. Крытые — количеством этажей; открытые — наличием охраны. Выведите стоянки с более чем 20 местами.
30. **Политические партии.** Определяются названием. Финансируемые из бюджета — размером ассигнований; остальные — количеством депутатов в представительных органах. Выведите партии, название которых начинается на буквы от «А» до «К».

## 2.7 Семинар «Делегирование в Kotlin» (2 часа)

### Теоретическое введение

В языке Kotlin делегирование (delegation) реализуется с помощью ключевого слова `by`. Этот механизм позволяет классу делегировать реализацию интерфейса другому объекту, что способствует повторному использованию кода без наследования. Делегирование особенно полезно при реализации паттерна *Decorator*, когда необходимо динамически расширять функциональность объекта.

Рассмотрим пример, в котором класс `LoggerPrinter` реализует интерфейс `Printer`, делегируя один метод и переопределяя другой:

```
interface Printer {
    fun print(message: String)
    fun log(message: String)
}

class BasicPrinter : Printer {
    override fun print(message: String) {
        println("Printing: $message")
    }

    override fun log(message: String) {
        println("Log: $message")
    }
}

class LoggerPrinter(printer: Printer) : Printer by printer {
    // Метод log делегируется базовому printer
    // Метод print переопределяется
    override fun print(message: String) {
        println("[SECURE] Printing: $message")
    }
}
```

В этом примере:

- метод `log` автоматически делегируется объекту `printer` (благодаря `by printer`);
- метод `print` переопределяется для добавления дополнительной логики.

Такой подход позволяет гибко комбинировать поведения без дублирования кода и без необходимости строить сложные иерархии наследования, особенно в условиях отсутствия множественного наследования.

Реализуйте несколько классов, демонстрирующих применение паттерна *Decorator* с использованием механизма делегирования, встроенного в Kotlin. Обратите внимание: приведённые задачи трудно или невозможно решить с помощью наследования без дублирования кода или изобретения избыточно сложных иерархий (особенно в языках без множественного наследования).

1. **Преподаватели.** Осуществите ввод информации о преподавателях и выведите тех, у кого средний балл учащихся выше 4. Преподаватель характеризуется ФИО, полом и средним баллом учащихся. Дополнительно:

- если имеет категорию — дата последнего подтверждения и номер приказа;
  - если имеет кандидатскую степень — тема диссертации, научное направление, дата защиты.
2. **Студенты.** Введите информацию о студентах и выведите тех, у кого средний балл выше 4. Студент характеризуется ФИО, полом и средним баллом. Дополнительно:
- если платник — номер договора и признак отсутствия задолженности;
  - если военнообязанный — номер приписного свидетельства/военного билета, название военкомата, признак прохождения службы.
3. **Остановочные пункты ЖД.** Введите данные об остановочных пунктах пригородного железнодорожного транспорта и выведите те, где пассажиропоток превышает 1000 чел./сутки. Пункт характеризуется названием, пассажиропотоком и расстоянием от вокзала. Дополнительно:
- при наличии турникетного комплекса — количество павильонов и стоимость билета «на выход»;
  - если рядом со станцией метро — название станции и расстояние до неё.
4. **ВУЗы.** Введите информацию о вузах и выведите те, где обучается более 2000 студентов. ВУЗ характеризуется названием, числом студентов, адресом и номером лицензии. Дополнительно:
- при наличии аккредитации — номер и дата окончания;
  - если выдаёт документы международного образца — стоимость выдачи и регион признания (например, «ЕС», «США», «весь мир»).
5. **Планшеты.** Введите данные о планшетах и выведите те, что стоят менее 15 000 рублей. Планшет характеризуется названием, производителем и стоимостью. Дополнительно:
- при поддержке SIM-карты — поддержка 3G и LTE;
  - при поддержке Bluetooth — версия стандарта и возможность подключения клавиатуры.
6. **Смартфоны.** Введите информацию о смартфонах и выведите те, что стоят менее 10 000 рублей. Смартфон характеризуется моделью, производителем и ценой. Дополнительно:
- при поддержке Wi-Fi — стандарт и максимальная скорость;
  - при поддержке геопозиционирования — поддержка GPS/ГЛОНАСС и количество каналов.
7. **Телевизоры.** Введите данные о телевизорах и выведите те, что стоят менее 10 000 рублей. Телевизор характеризуется маркой, производителем и диагональю. Дополнительно:
- при поддержке Smart TV — название платформы и предустановленные приложения;
  - при поддержке многоканального звука — наличие оптического и поканальных аудиовыходов.

8. **Накопители.** Введите информацию о накопителях и выведите те, у которых ёмкость менее 100 ГБ. Накопитель характеризуется моделью, производителем и ёмкостью. Дополнительно:
- при интерфейсе USB — версия стандарта и скорость передачи;
  - если это жёсткий диск — количество поверхностей и физический размер (2.5 3.5").
9. **Компьютеры.** Введите данные о компьютерах и выведите те, что стоят менее 20 000 рублей. Компьютер характеризуется производителем, моделью и стоимостью. Дополнительно:
- если моноблок — диагональ дисплея;
  - при поддержке Wi-Fi — стандарт и максимальная скорость.
10. **Телеканалы.** Введите информацию о телеканалах и выведите те, чья аудитория превышает 1 000 000 зрителей. Телеканал характеризуется названием и размером аудитории. Дополнительно:
- если эфирный — диапазон (МВ/ДМВ) и частота;
  - если государственный — объём финансирования.
11. **Реки.** Введите данные о реках и выведите те, длина которых превышает 20 км. Река характеризуется названием и длиной. Дополнительно:
- если судоходная — ширина и глубина русла;
  - если используется для водоснабжения — суточный водозабор и название водопроводной станции.
12. **Памятники.** Введите информацию о памятниках и выведите те, у которых рейтинг выше 2.5. Памятник характеризуется названием, адресом и рейтингом. Дополнительно:
- если посвящён одному человеку — ФИО и годы жизни;
  - если связан с военными действиями — название и годы войны.
13. **ПИФы.** Введите данные о паевых инвестиционных фондах и выведите те, что основаны до 2008 года. ПИФ характеризуется названием управляющей компании, названием фонда и годом основания. Дополнительно:
- для интервального ПИФа — даты начала и окончания следующего интервала;
  - для ПИФа акций — эшелон акций (первый, второй, другие).
14. **Вклады.** Введите информацию о банковских вкладах и выведите те, у которых доходность выше 9%. Вклад характеризуется названием, банком и процентной ставкой. Дополнительно:
- если разрешены пополнения — за сколько дней до окончания можно вносить средства и минимальный взнос;
  - если разрешено снятие — через сколько дней после открытия и размер неснижаемого остатка.

15. **Маршруты электричек.** Введите данные о маршрутах и выведите те, длина которых превышает 50 км. Маршрут характеризуется начальным и конечным пунктом, а также длиной. Дополнительно:
- если экспресс — стоимость проезда и время в пути;
  - если межобластной — названия соответствующих областей.
16. **Холодильники.** Введите информацию о холодильниках и выведите те, высота которых превышает 1.5 м. Холодильник характеризуется габаритами (высота, ширина, глубина), моделью и производителем. Дополнительно:
- при наличии морозильной камеры — её габариты;
  - при наличии зоны свежести — её габариты.
17. **Наушники.** Введите данные о наушниках и выведите те, что стоят более 500 рублей. Наушники характеризуются производителем, моделью, наличием активного шумоподавления и ценой. Дополнительно:
- если беспроводные — радиус действия и признак цифрового сигнала;
  - если вставные — количество сменных амбушюров и наличие регулятора громкости.
18. **Электронные книги.** Введите информацию об электронных книгах и выведите те, что стоят более 3000 рублей. Книга характеризуется моделью, производителем и стоимостью. Дополнительно:
- при дисплее на электронных чернилах — цветность (ч/б или цветной) и наличие подсветки;
  - при сенсорном интерфейсе — тип сенсора (ёмкостный, резистивный и т.д.).
19. **Устройства GPS.** Введите данные об устройствах GPS и выведите те, что стоят более 5000 рублей. Устройство характеризуется моделью, производителем, стоимостью и поддержкой ГЛОНАСС. Дополнительно:
- если туристическое — водонепроницаемость, наличие магнитного компаса, тип батареи;
  - если цветной дисплей — количество поддерживаемых цветов.
20. **Туристические палатки.** Введите информацию о палатках и выведите те, у которых водостойкость дна превышает 7000 мм. Палатка характеризуется производителем, моделью, водостойкостью тента и дна. Дополнительно:
- при наличии внутренней палатки — её ширина и высота;
  - если многоместная — количество мест и входов.
21. **Обогреватели.** Введите данные об обогревателях и выведите те, что стоят более 1500 рублей. Обогреватель характеризуется производителем, моделью, стоимостью и мощностью. Дополнительно:
- если инфракрасный — тип (галогенный, карбоновый, кварцевый) и наличие автоматического вращения;



- если поддерживает программирование — возможность отсрочки старта и регулировки температуры.
22. **Автомобили.** Введите информацию об автомобилях и выведите те, у которых пробег менее 50 000 км. Автомобиль характеризуется маркой, моделью, годом выпуска и пробегом. Дополнительно:
- если электромобиль — ёмкость батареи и запас хода;
  - если имеет систему помощи водителю — поддержка адаптивного круиз-контроля и автоматического торможения.
23. **Кофемашины.** Введите данные о кофемашинах и выведите те, что стоят более 10 000 рублей. Кофемашина характеризуется брендом, моделью и ценой. Дополнительно:
- если с молочным резервуаром — объём резервуара и возможность регулировки пены;
  - если поддерживает капсулы — совместимые системы (Nespresso, Dolce Gusto и др.).
24. **Фотоаппараты.** Введите информацию о фотоаппаратах и выведите те, у которых разрешение матрицы выше 20 МП. Фотоаппарат характеризуется брендом, моделью и разрешением матрицы. Дополнительно:
- если зеркальный — наличие оптического видоискателя и количество точек фокусировки;
  - если поддерживает 4К-видео — максимальная частота кадров и битрейт.
25. **Часы.** Введите данные о часах и выведите те, что стоят более 5000 рублей. Часы характеризуются брендом, типом (механические/кварцевые/умные) и ценой. Дополнительно:
- если водонепроницаемые — глубина погружения и стандарт (ISO 6425 и др.);
  - если умные — поддержка ОС (Wear OS, watchOS) и время автономной работы.
26. **Книги.** Введите информацию о книгах и выведите те, у которых количество страниц превышает 300. Книга характеризуется названием, автором и количеством страниц. Дополнительно:
- если учебник — предмет и класс;
  - если художественная — жанр и год первого издания.
27. **Фильмы.** Введите данные о фильмах и выведите те, чей рейтинг выше 7.0. Фильм характеризуется названием, режиссёром и рейтингом. Дополнительно:
- если научная фантастика — наличие сиквелов и бюджет;
  - если анимационный — студия-производитель и возрастное ограничение.
28. **Рестораны.** Введите информацию о ресторанах и выведите те, у которых средний чек ниже 1000 рублей. Ресторан характеризуется названием, кухней и средним чеком. Дополнительно:
- если доставка — минимальная сумма заказа и зона доставки;

- если есть детское меню — возрастные категории и наличие игровой зоны.

29. **Спортивные залы.** Введите данные о спортивных залах и выведите те, у которых абонемент дешевле 3000 рублей/мес. Зал характеризуется названием, адресом и стоимостью месячного абонемента. Дополнительно:

- если есть бассейн — длина дорожки и температура воды;
- если круглосуточный — наличие охраны и системы видеонаблюдения.

30. **Музыкальные инструменты.** Введите информацию об инструментах и выведите те, что стоят менее 10 000 рублей. Инструмент характеризуется типом (гитара, синтезатор и т.д.), брендом и ценой. Дополнительно:

- если электронный — количество клавиш и наличие MIDI-выхода;
- если струнный — материал струн и наличие кейса.

### 3 Список литературы

1. Официальная документация по языку Kotlin: <https://kotlinlang.org/docs/reference/>
2. Официальная документация по платформе Android: <https://developer.android.com/docs>
3. Быстрое введение в Kotlin от авторов языка: <https://stepik.org/course/4222/promo>